第 11 章練習

每題請列出範數、尺度與數值假設。遇到 solver 結論時，不能只報最後向量；要提供殘差或收斂準則。

CH11-E1

考慮

$$A = \begin{bmatrix} \epsilon & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

with $0 < \epsilon \ll 1$。

1. 比較不做選主元與部分選主元的 first multiplier 大小。
2. 以消去法求 x，不必假定浮點精度，先寫精確符號公式。
3. 說明 first pivot ϵ 很小時，中間成長或相消可能如何發生。
4. 行列式是大或小？這對 conditioning 提供什麼限制，又不能提供什麼完整結論？

CH11-E2

1. 對一般稠密 $n \times n$，列出 pivoted LU、前代與回代的 leading flop counts。
2. 若需要解 1000 個 right-hand sides，說明為何先分解再一次次求解較合理。
3. 若 matrix 幾乎沒有非零，稀疏直接 solver 的 fill-in 為何可能使 factor 變 dense？
4. 畫一個 star graph，解釋先消除 center 與先消除 leaves 的稀疏性差別。

CH11-E3

Let

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

1. 驗證對稱正定，使用 leading minors 或能量。
2. 求 Cholesky factor R 使 $A = RR^T$。
3. 說明為什麼 Cholesky 只需約一半一般 LU 的 leading cost。
4. 若把矩陣元素乘上 10^{-8}，condition number 是否必然改變？若解 right-hand side 也同步縮放，同一個物理問題的條件數解讀是否改變？

CH11-E4

1. 證明 $\|A\|_1$ 等於 maximum absolute column sum。
2. 證明 $\|A\|_\infty$ 等於 maximum absolute row sum。
3. 對 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$ 計算 $\|A\|_1, \|A\|_\infty, \|A\|_F$。
4. 對滿秩方陣，證明 $\kappa_2(A) \geq 1$。

CH11-E5

Let

$$A = 10^{-8} I_2, \qquad b = (1, 1)^T, \qquad \hat{x} = (0, 0)^T.$$

1. 求殘差範數與真實誤差。
2. 求相對誤差與正規化後向誤差。
3. 說明為何絕對殘差的大小不能單獨判斷解的品質。
4. 對 $Ax = b$ 的右端擾動，寫出用 $\kappa_2(A)$ 的相對誤差界。

CH11-E6

考慮

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad b = (1, 2)^T.$$

1. 寫出 Jacobi 迭代矩陣 G_J 與向量更新。
2. 求 $\rho(G_J)$，證明收斂或發散。
3. 從 $x_0 = 0$ 算兩步。
4. 說明 Jacobi 收斂不等於每個 component error 單調下降；需要什麼額外結構才能保證單調範數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH11-E7

對 SPD

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad b = (3, 3)^T.$$

1. 寫出二次能量 $\phi(x)$ 與梯度。
2. 固定初始猜測 $x_0 = (0, 0)^T$，解釋 CG 的第一搜尋方向 $p_0 = r_0 = b - Ax_0$ 與步長。
3. 使用 CG 在精確算術中完成至解。
4. 說明 CG 的最多 n 步性質為何不保證實際有限精度 solver 在 n 步內停下。

CH11-E8

1. 設 M 可逆，證明右預條件系統 $AM^{-1}y = b, x = M^{-1}y$ 與 $Ax = b$ 有相同解。
2. 若 $M = A$，預條件子的理論效果與實務成本是什麼？
3. 若 M 不可逆或條件數很差，預條件方法可能出現什麼問題？
4. 為何非正規矩陣不能只靠 eigenvalue modulus 預測 GMRES residual？
5. 對 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$、$b = (1, 1)^T$、$x_0 = 0$，手算未重啟 GMRES 的兩輪 Arnoldi。列出 $v_1, v_2, \overline{H}_1, H_2$、第一輪最小平方係數、$x_1, r_1$，以及第二輪精確解。以真實殘差判定零餘項是否為 happy breakdown。

CH11-E9

設計一套可重跑驗證流程：

1. 比較 direct solver 與 iterative solver；
2. 檢查 residual、相對誤差估計與 condition estimate；
3. 重跑不同 ordering 或初始猜測；
4. 避免把浮點容差當成普遍真理。

請列出至少五個必須記錄的量，並解釋其中兩個的意義。

CH11-E10

跨小節綜合題：

考慮

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad b = (1, 2)^T.$$

1. 驗證 A 是實對稱正定，求下三角 Cholesky factor R 與解 x。
2. 求 $\|A\|_2$、$\|A^{-1}\|_2$、$\kappa_2(A)$，並寫出從 $x_0 = 0$ 開始的 CG 能量誤差收斂界。
3. 令計算解 $\widehat{x} = (0.1, 0.6)^T$。求 residual $r = b - A\widehat{x}$、前向誤差 $e = x - \widehat{x}$、相對 forward error 與 normwise backward error。
4. 設

$$H = \begin{bmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 3 \end{bmatrix}, \qquad x_c = (1, 2)^T, \quad b_c = H x_c.$$

驗證 H 是 Hermitian 正定、求其 eigenvalues 與 $\kappa_2(H)$。若複 Hermitian CG 以 $x_0 = x_c$ 開始，第一步應做什麼？

5. 說明 $r^T r$ 為何不是複內積的平方長度。另區分「以 $H^T = H$ 檢查 Hermitian」與「把原算子換成 H^T」；後者在本題是否仍正定，是否仍解同一個系統？

CH11-E11

使用精確算術，令 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$、$b = (1, 0, 0)^T$、$x_0 = 0$。

1. 驗證正定，完整計算 CG 的三步 $\alpha_k, \beta_k, p_k, x_{k+1}, r_{k+1}$。
2. 逐對檢查非零殘差的普通內積與方向的 A-內積。說明為何「方向普通正交」不是 CG 的要求。
3. 從 $r_k \perp \mathcal{K}_k$ 推出能量極小性；說明短遞推只需保留上一個方向的理由，並完成至多 n 步的維度論證。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH11-E12

1. 令 $A=\operatorname{diag}(1,\varepsilon)$，其中 $0<\varepsilon<1$，且 $E=\operatorname{diag}(0,-\delta)$、$0<\delta<\varepsilon$。求逆矩陣的相對二範數變化，核對精確擾動上界何時取等號。
2. 令 $A=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{bmatrix}$、$b=(1,1,0)^{T}$。取完整正交矩陣的 columns 為

$$q_1=(1,0,1)^{T}/\sqrt{2},\quad q_2=(-1,2,1)^{T}/\sqrt{6},\quad q_3=(-1,-1,1)^{T}/\sqrt{3}.$$

求 $Q^{T}A$、$Q^{T}b$，以正確維度的三角系統求最小平方解與殘差平方。說明完整 Q 與薄型 Q_1 的右端公式差別。

CH11-E13

令 A=diag(1,100)、b=(1,1/10)ᵀ、x₀=0，計算精確 CG 的第一步，比較前後的殘差範數平方與能量誤差 F(xₖ)−F(x*)。殘差上升是否違反 CG 的極小性？另對 A=[[4,1],[1,3]]，以 p₀=(1,2)ᵀ、p₁=(−7/16,3/8)ᵀ 驗證 p₀ᵀAp₁=0、p₀ᵀp₁≠0，並區分它與 r₀ᵀr₁=0。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 11.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study